# 实验手册

## 基于全球生产网络的国际供应链冲击虚拟仿真系统

学生操作版 · 15 步图文指南

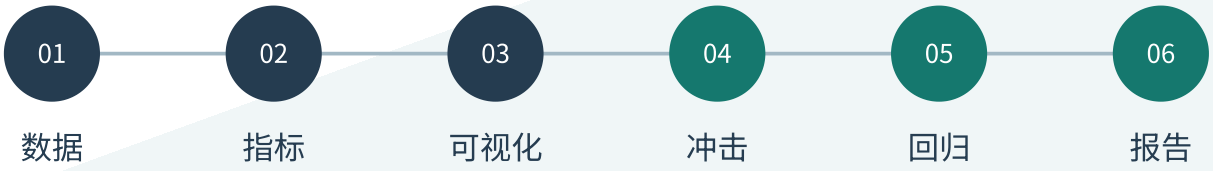
学习投入产出指标，比较两国数据，练习模拟回归，完成实验报告。

**本册使用方式**

打开系统，按本册的“操作—记录—解释”逐步完成实验。截图用于识别按钮和结果区域；年份、对象和数值以你自己的课堂数据为准。

版本 2.0 · 2026 年 10 月 5 日

适用于桌面浏览器，可视区域宽度至少 1200 px。



# 使用导航与学习目标

本实验分为五个阶段：查看数据、计算指标、比较图表、运行回归、撰写报告。

| 阶段 | 系统步骤 | 本册页码 | 应形成的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始实验 | 登录、进度说明 | 3–4 | 确认账号、数据年份及材料要求 |
| 数据接入 | 1 | 5–6 | 一条原始单元格观测与理解检查 |
| 指标计算 | 2–5 | 7–10 | 四类指标的两国同年读数 |
| 图表比较 | 6–9 | 11–14 | 两国图表比较与解释 |
| 模拟回归 | 10–14 | 15–22 | 模拟 X/Y、四类结果和推断限制 |
| 实验报告 | 15 | 23–25 | 分析、报告与提交状态 |
| 复核与留档 | 记录表、常见问题 | 26–28 | 可核对的个人实验记录 |

## 开始前准备

1. 使用教师提供的站点地址、学生账号和密码。不要多人共用同一个账号。
2. 使用桌面电脑；浏览器窗口过窄时，先放大窗口。
3. 预留一份个人笔记，记录年份、对象、指标、数值及解释。
4. 推荐用同一标签页完成实验，减少保存版本冲突。

## 本册示例

步骤 1–9 以中国、美国为示例对象，数据为 OECD ICIO 2023 版的 2016–2020 年数据。步骤 10–14 使用 `step10-tariff-teaching-v2` 教学模拟：关税暴露 X 和四个结果 Y 都是模拟值，即使参照真实数据校准，也不是现实政策或实际指标变化。步骤 10 的跟随例子为加拿大与墨西哥的汽车行业。

> **数据来源** 步骤 1–9 使用投入产出数据及计算指标；步骤 10–14 使用模拟数据，不能据此判断现实政策效果。

# 登录并认识操作界面




图 1　学生登录入口。使用教师分配的账号，不在手册中填写或公开密码。

## 这样操作

1. 输入用户名和密码，点击登录按钮。
2. 每次登录都会先显示系统介绍；需要直接开始时点“跳过介绍”。
3. 确认右上角显示的是自己的姓名；左侧“课程大纲”列出 15 步，每步下方显示理解题和报告材料状态。
4. 在左侧点击步骤名称，或使用“上一步／下一步”切换。

## 登录后先核对

每步顶部的“本步任务”卡列出要做的事和“注意”事项，右侧显示“理解题”与“报告材料”两个状态。页面顶部显示数据期，主体区域用于操作。

> **遇到登录问题**　账号或密码错误时先核对输入；若提示服务暂不可用，稍后重试或联系教师。不要连续重复提交登录请求。

# 检查进度与保存状态




图 2　未完成时，步骤 15 列出待补齐的步骤和返回入口。

**理解完成**指本步理解题全部答对；**材料齐全**指本步报告材料已记录，大多在操作时自动记录，无需另外保存。

## 报告材料怎样形成

| 步骤 | 系统记录什么 |
| --- | --- |
| 1 | 默认记录一格；点击其他数值改为你选的单元格 |
| 2–5 | 自动记录两国同一年的代表指标 |
| 6–9 | 自动记录最后查看的一张完整两国图表 |
| 10 | 跟随例子的面板加载后自动记录 |
| 11–14 | 点击“运行回归”后自动保存结果 |
| 15 | 写完三段分析，生成、复核并提交报告 |

> **完成不等于提交**　“15 步完成”不等于老师已收到报告；最后要确认“等待教师评阅”或“已评阅”。

# 01　记录一格投入产出数据

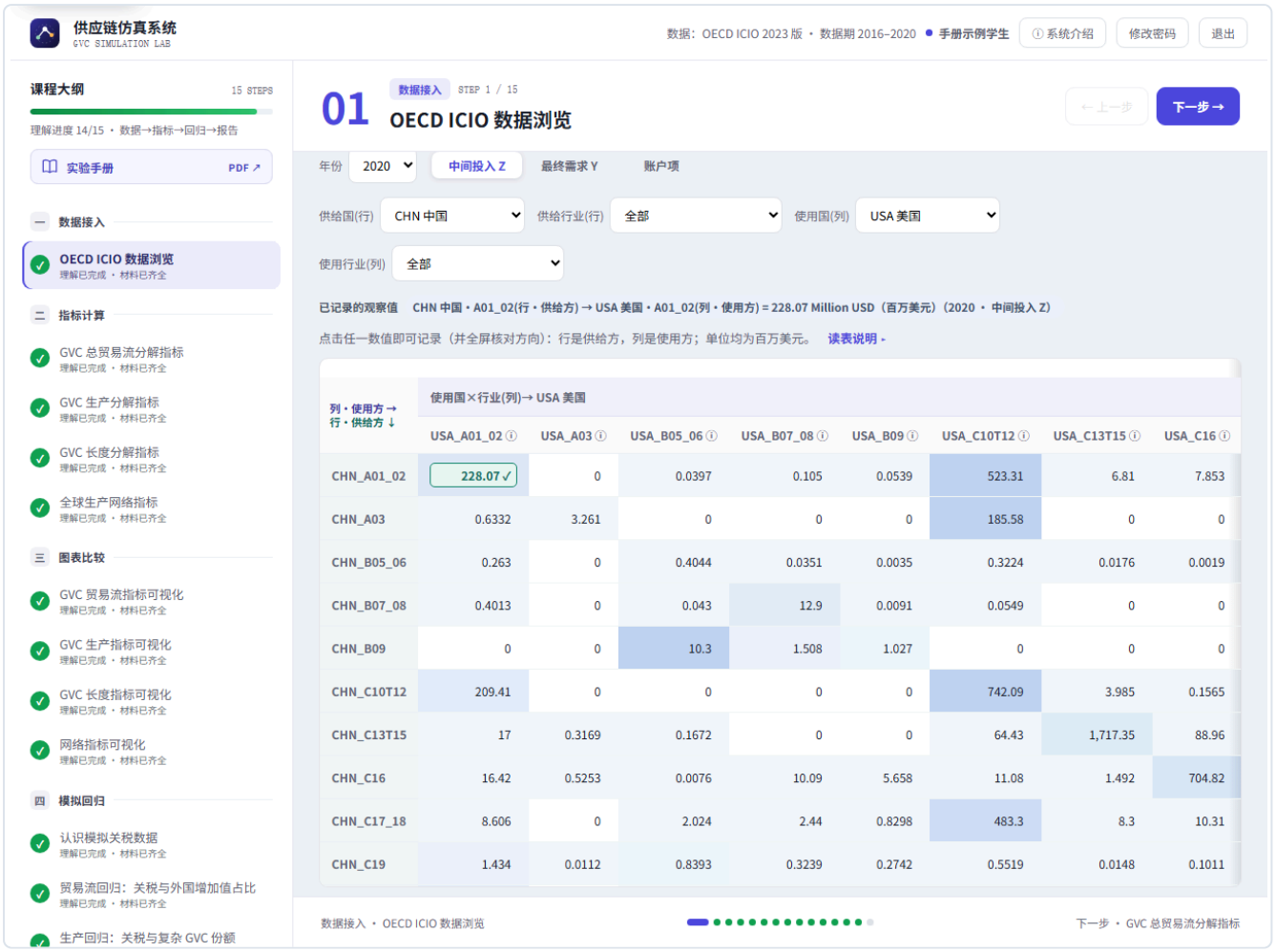



图 3　2020 年中间投入 Z 表。点击的单元格显示在“已记录的观察值”区域，表中以 ✓ 标出。

## 这样操作

1. 进入“OECD ICIO 数据浏览”。系统会先默认记录当前表中最大的一格，因此本步材料一开始就已齐全。
2. 选择年份（例如 2020）和“中间投入 Z”，供给国选中国，使用国选美国。
3. 点击一个数值：“已记录的观察值”改为你选的格子，并打开全屏表核对方向。
4. 记录年份、表类型、供给方、使用方和单位。

## 怎样解释

行是供给方，列是使用方。图中 `CHN_A01_02 → USA_A01_02` 的读数约为 228.07 百万美元，表示该年所选行业之间的中间投入，不是两国全部贸易。若读数为 0，应区分有效零值与缺失值；不能把空白当作零。

> **注意**　筛选后的切片只包含完整投入产出表的一部分；切片合计不能直接当成整个经济体总产出。报告会注明单元格是系统默认记录还是你自己选的。

# 通用操作：理解检查与保存

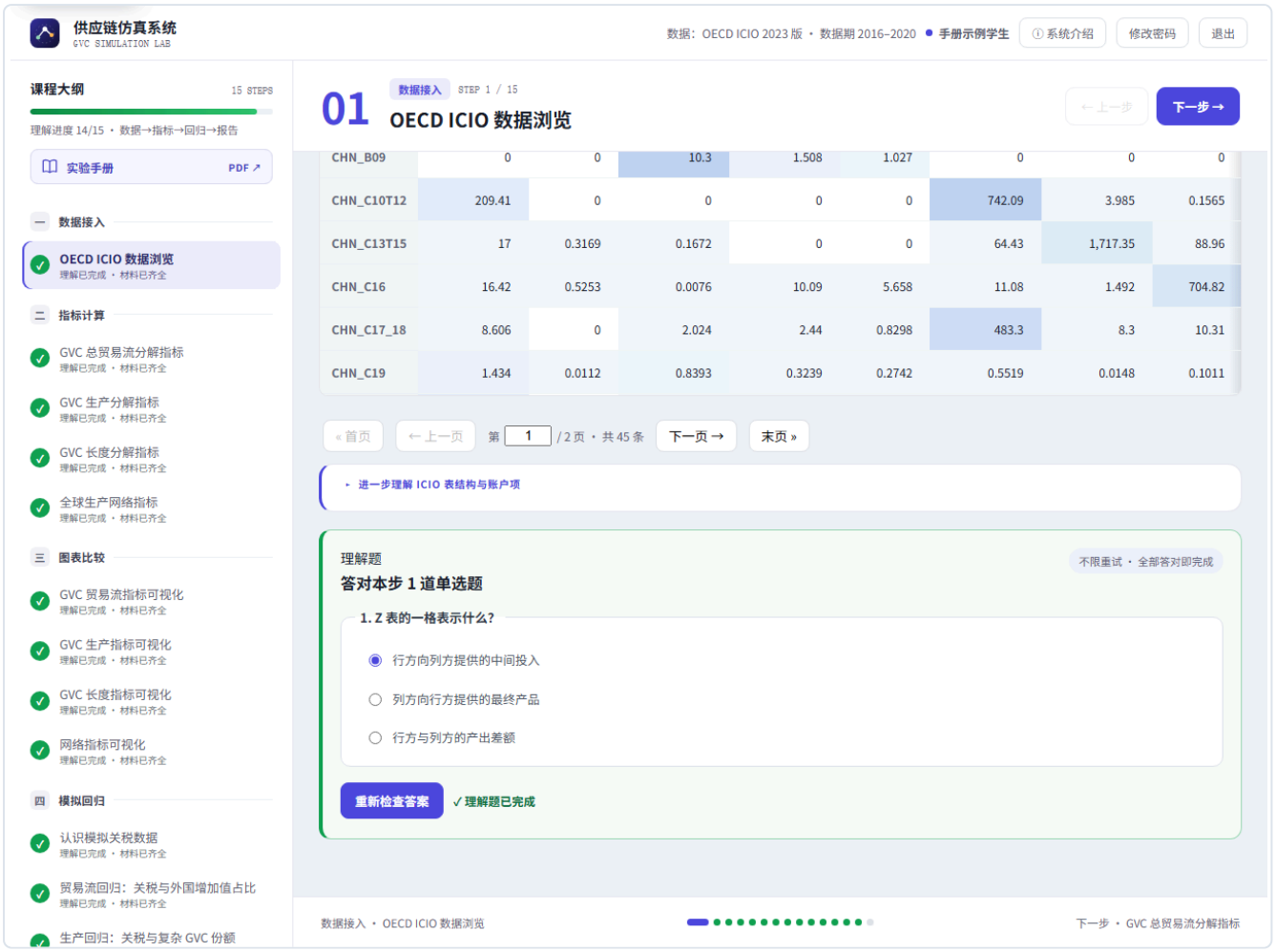



图 4　每步末尾的理解检查。题目可以重试，全部答对后形成该步的理解完成状态。

## 提交理解题

1. 阅读题干，结合本步图表和说明选择答案。
2. 点击“提交答案”。回答不正确时，阅读反馈并重新思考。
3. 检查“理解题已完成”，再看任务卡右侧是否为“报告材料：已齐全”。

## 确认操作已经保存

系统在操作停止后约 800 ms 自动保存。出现“重试保存”时先处理，不要关闭页面。

若提示其他标签页已更新，先把本页未保存文字复制到个人笔记，再点“载入服务器版本”并核对。不要反复提交旧内容。未提交的理解题选择只在本次页面内暂存，刷新或退出后不保留。

## 本步小练习

分别回答：Z 表中的一格表示什么？最终需求 Y 与中间投入 Z 有什么区别？负的存货变化是否必然意味着数据缺失？

> **记录要求**　写明对象、年份、指标、数值和单位，便于在报告中引用。

# 02　读懂总贸易流分解




图 5　步骤 2 先介绍计算方法：从 ICIO 表取账户，累计全部生产环节，再按来源和吸收地归类。

## 这样操作

1. 阅读“01 / 计算方法”的三步说明和本步代表指标；需要时在“指标说明与相关文档”中阅读课程说明和原始文献。
2. 在“02 / 动手拆解”选择真实国家与行业，点击各分项查看金额与含义。
3. 页面底部“报告材料 · 自动记录”显示所选国家与“对比国家”（默认美国，可在同一行更换）同一年的读数，无需另外保存。勾选“并排对比两个对象”时，对象 B 就是对比国家。
4. 完成理解题。

## 记录与解释

当前 OECD ICIO 课堂数据中，2020 年外国增加值项占比：中国 11.73%，美国 5.51%，中国高约 6.22 个百分点。这只是所选年份和本实验口径下的描述性结构比较，不是国家优劣排名或政策效应。

总出口由 `DVAex、DVArt、DDC、FVA、FDC、taxsub` 闭合；`EXDVA` 是派生项，不再重复相加。

> **记录提醒**　这里观察出口分解中的外国增加值这一项，不含外国重复计算 FDC。更换国家后，报告材料随之更新。

# 03　区分四类生产活动

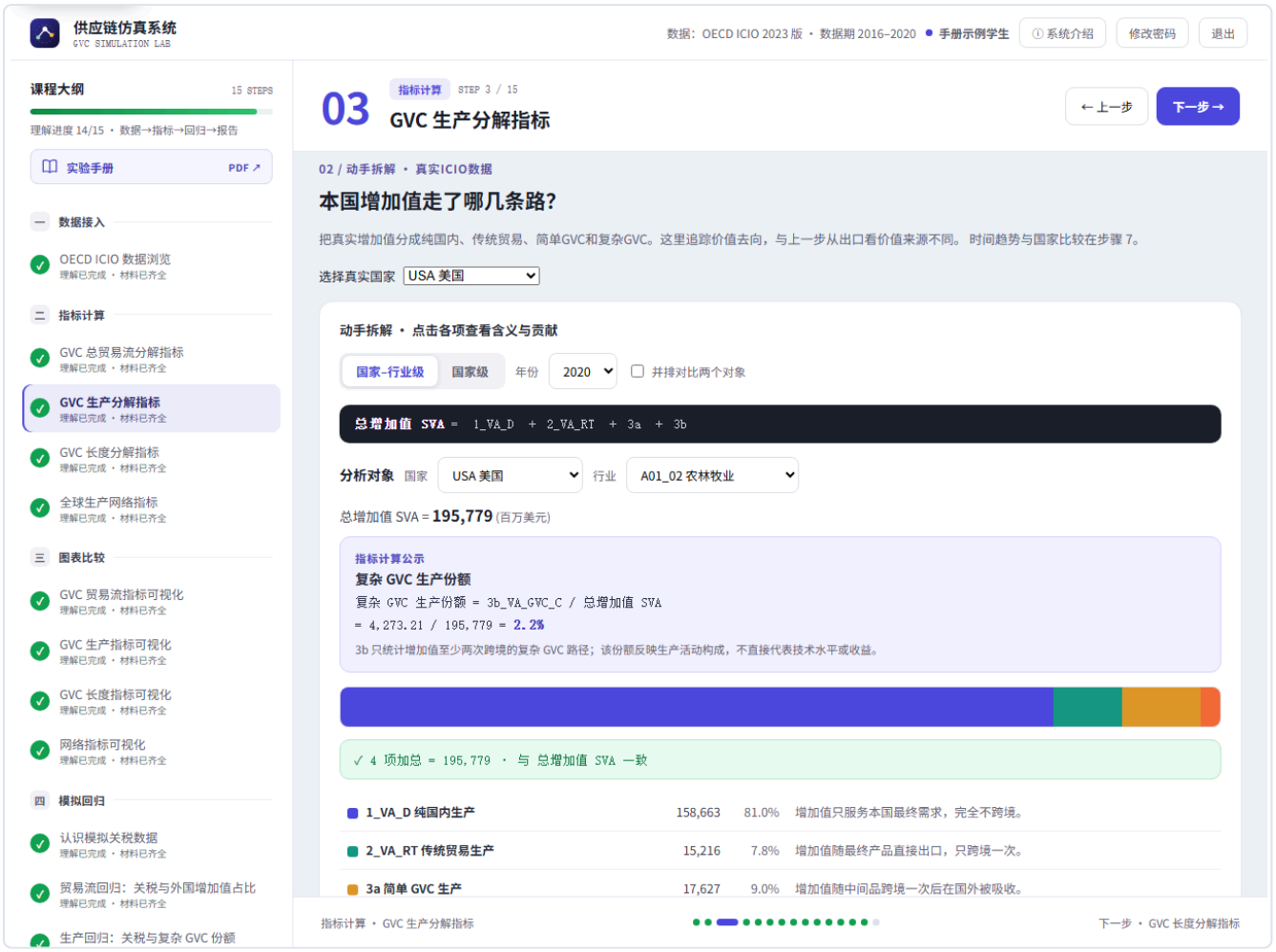



图 6　“动手拆解”把总增加值分成四类生产活动，并核对四项加总等于 SVA。

## 这样操作

1. 阅读计算方法中纯国内、传统贸易、简单 GVC 和复杂 GVC 四类活动的定义。
2. 在“动手拆解”选择国家与行业，查看四项增加值和占比，确认加总与总增加值一致。
3. 报告材料自动记录两国同一年的复杂 GVC 生产份额。
4. 完成理解题。

## 记录与思考

写出两国复杂 GVC 生产份额及年份。四类增加值加总为 SVA；复杂 GVC 份额为复杂 GVC 增加值除以 SVA。

复杂 GVC 至少经历一次中间品跨境，且总跨境次数至少两次；后续跨境可以是最终品贸易。

> **避免混淆**　复杂 GVC 份额高，只说明这类活动在增加值中的构成较高，不能单独说明生产规模更大、供应链更稳健或政策冲击更强。

# 04　区分前向与后向生产长度

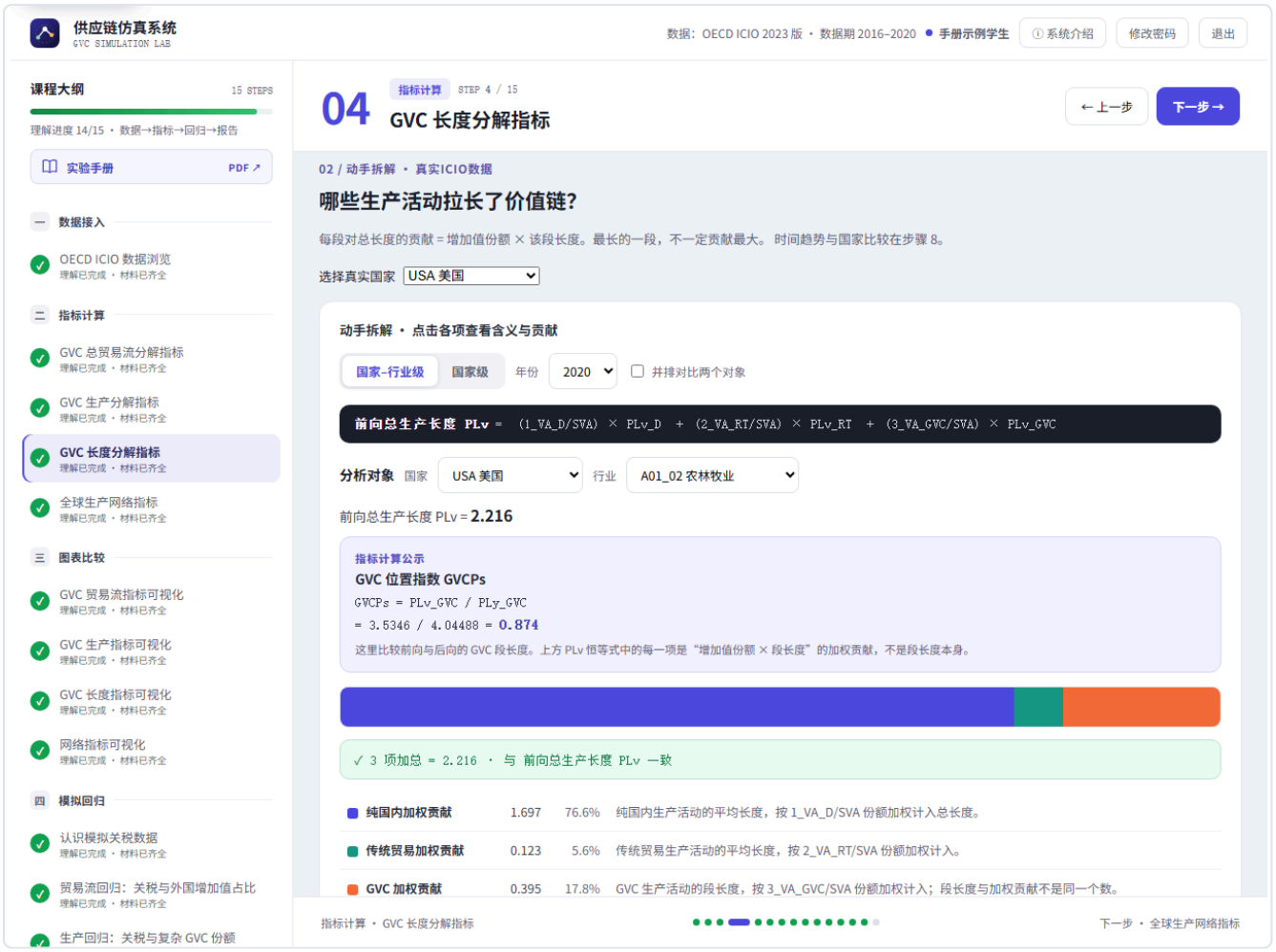



图 7　长度拆解：每段对总长度的贡献等于增加值份额乘以该段长度。

## 这样操作

1. 先阅读前向 PLv、后向 PLy 和 GVCPs 的计算方法。
2. 在“动手拆解”选择国家与行业，查看各段的加权贡献和段长度本身。
3. 报告材料自动记录两国同一年的 GVC 位置指数（GVCPs）。
4. 完成理解题。

## 怎样解释

前向从增加值创造端追到最终吸收；后向从最终产品端回溯初始投入。长度是累计总产出与关联增加值的比值，不是运输距离或日历时间。

`GVCPs = 前向 GVC 长度 / 后向 GVC 长度`。大于 1 表示在该口径下相对更上游。

> **观察任务**　用一句话说明两国谁相对更上游，并补充“按什么指标判断”。不要仅凭该比值给整个国家贴上“资源国”标签。

# 05　比较流量规模与网络位置

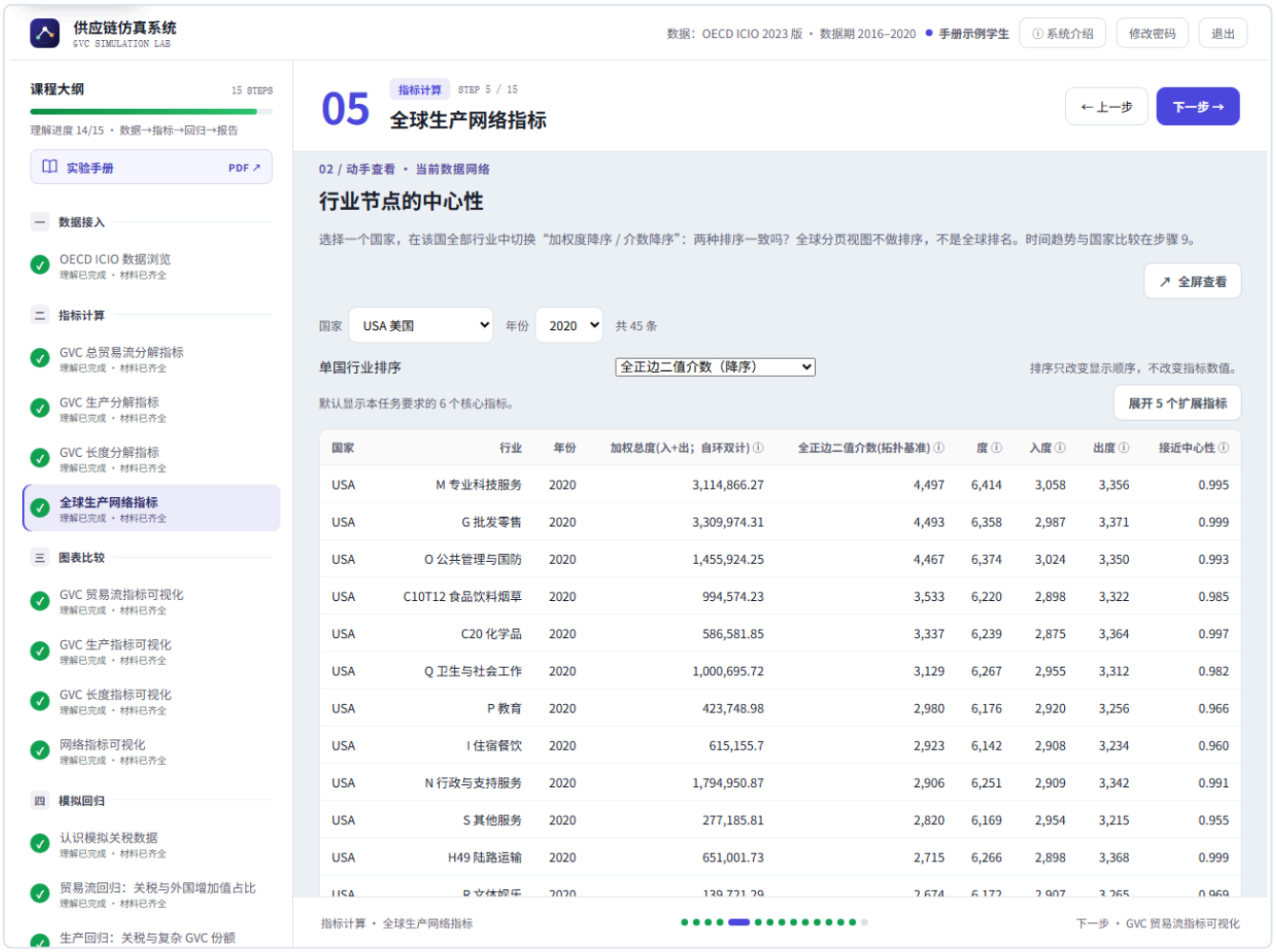



图 8　行业节点的中心性表。选择一个国家后，可按加权度或介数排序比较。

## 这样操作

1. 阅读加权度与介数的计算方法；可展开“在一个小网络上看度与介数怎么数”。
2. 在中心性表选择一个国家，切换“加权度降序／介数降序”，比较两种行业排序。
3. 报告材料自动记录两国同一年的加权总度。
4. 记一条行业观察到个人笔记，并完成理解题。

## 怎样解释

加权度衡量流入和流出规模；介数按最短路径经过节点的情况计算。当前路径指标把所有正流量边视为等长，不按金额大小设置距离。

> **观察任务**　找一个加权度和介数排序不一致的行业，说明两种指标回答的是不同问题。国家层网络两两相连，介数都是 0，不能用来证明该国没有经济枢纽作用。

# 06　比较贸易流变化




图 9　两国同口径趋势。图下是当前指标的定义，报告材料卡显示已自动记录的读数。

## 这样操作

1. 选择两个经济体、比较范围、指标和年份区间；第一次打开时会沿用上一步的比较对象，可随时更换。
2. 用“比较变化”“同年差异”“构成分析”“定位行业”切换视角。
3. 补充图表（如“全部国家定位图与排名”）在弹窗中查看，关闭后回到主图。
4. 报告材料自动记录最后查看的完整图表；展开“核对已保存材料”核对读数，再完成理解题。

## 怎样解释

先区分份额与金额，两国占比之差用百分点描述。金额为当年价格，跨年变化不等于实际增长。涉及 2020 年时，还要区分现价、疫情期统计外推与实际结构变化（见 OECD TiVA 2023 指南第 42 页），步骤 7–9 同样适用。

> **记录规则**　换视角、国家或年份后，材料自动更新为最后查看的完整图表；只选一个国家等读数不完整的情况不会覆盖已有材料。构成视角记录全部分项和总量。

# 07　比较国家与行业的生产构成




图 10　复杂 GVC 份额的两国趋势。可切换构成或行业视角回答不同问题。

## 这样操作

1. 选择两个国家，先用“比较变化”查看复杂 GVC 份额，确认年份范围一致。
2. 切到“构成分析”对照四类生产活动；需要行业差异时用“定位行业”。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表。
4. 展开已保存材料核对国家、行业和年份，再完成理解题。

## 记录与思考

前向从增加值来源端核算，后向从最终品端回溯，两种分母不能混用。思考：国家整体份额是否掩盖了行业差异？

> **避免混淆**　国家比较应使用同一年份和同一口径。份额变化是构成变化；若要讨论规模，还需要相应金额证据。

# 08　用图判断相对上下游位置

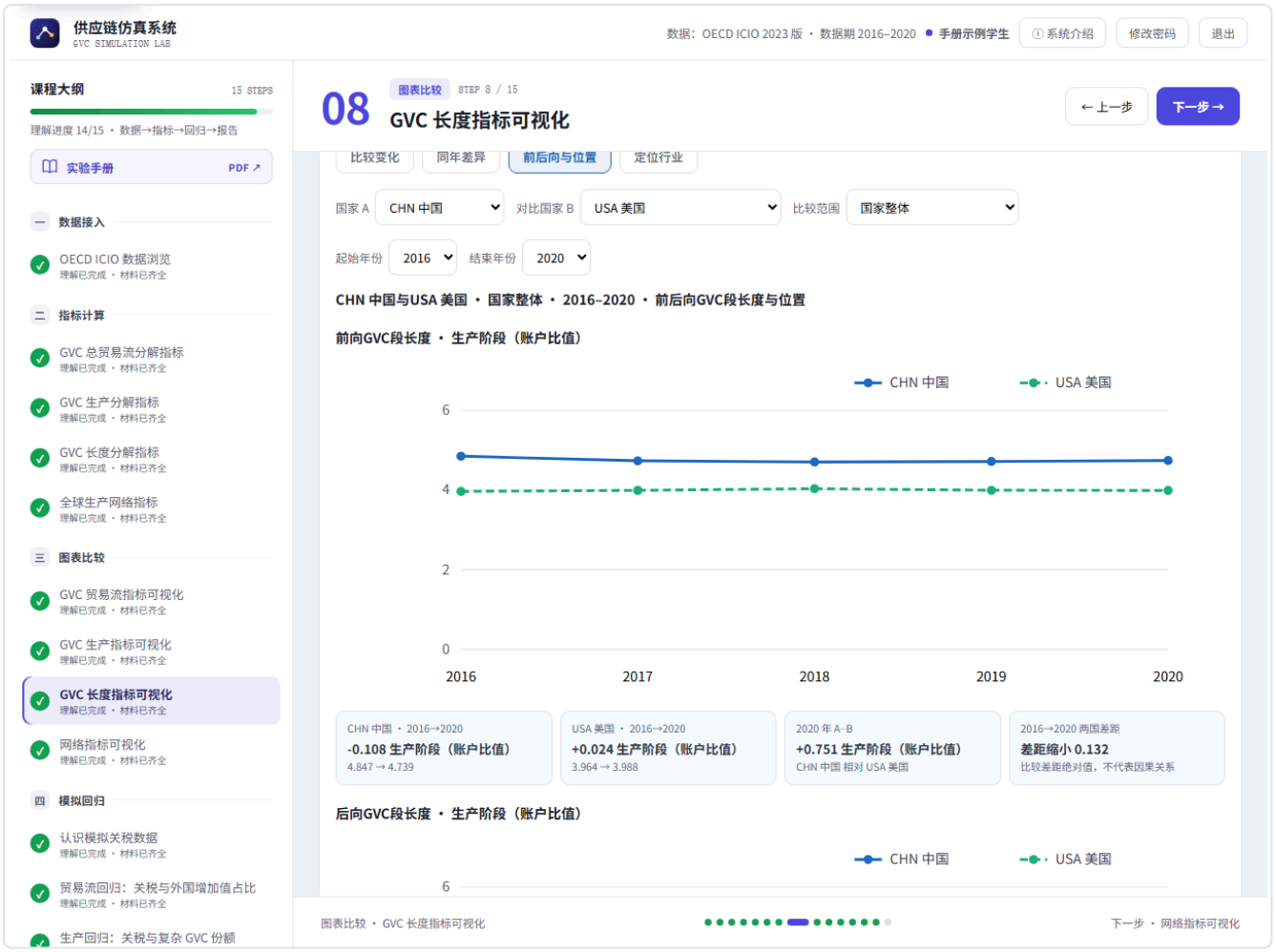



图 11　前向、后向 GVC 段长度的两国趋势。先确认坐标方向，再判断相对位置。

## 这样操作

1. 选择两个国家、范围与年份，用“前后向与位置”查看两国的前后向长度与轨迹。
2. 需要单项趋势时切到“比较变化”；需要行业位置时用“定位行业”。
3. 报告材料自动记录最后查看的完整图表，前后向视图同时记录两项长度。
4. 核对已保存读数与单位，完成理解题。

## 记录与思考

长度不是距离或天数；GVCPs 是比值，不能与长度相加。灰色中位数线只区分相对高低。

> **注意**　链长变化不等于企业回流或近岸化。上游活动包括原材料、关键中间品和生产性服务，还需结合行业分析。

# 09　比较两国的行业网络指标

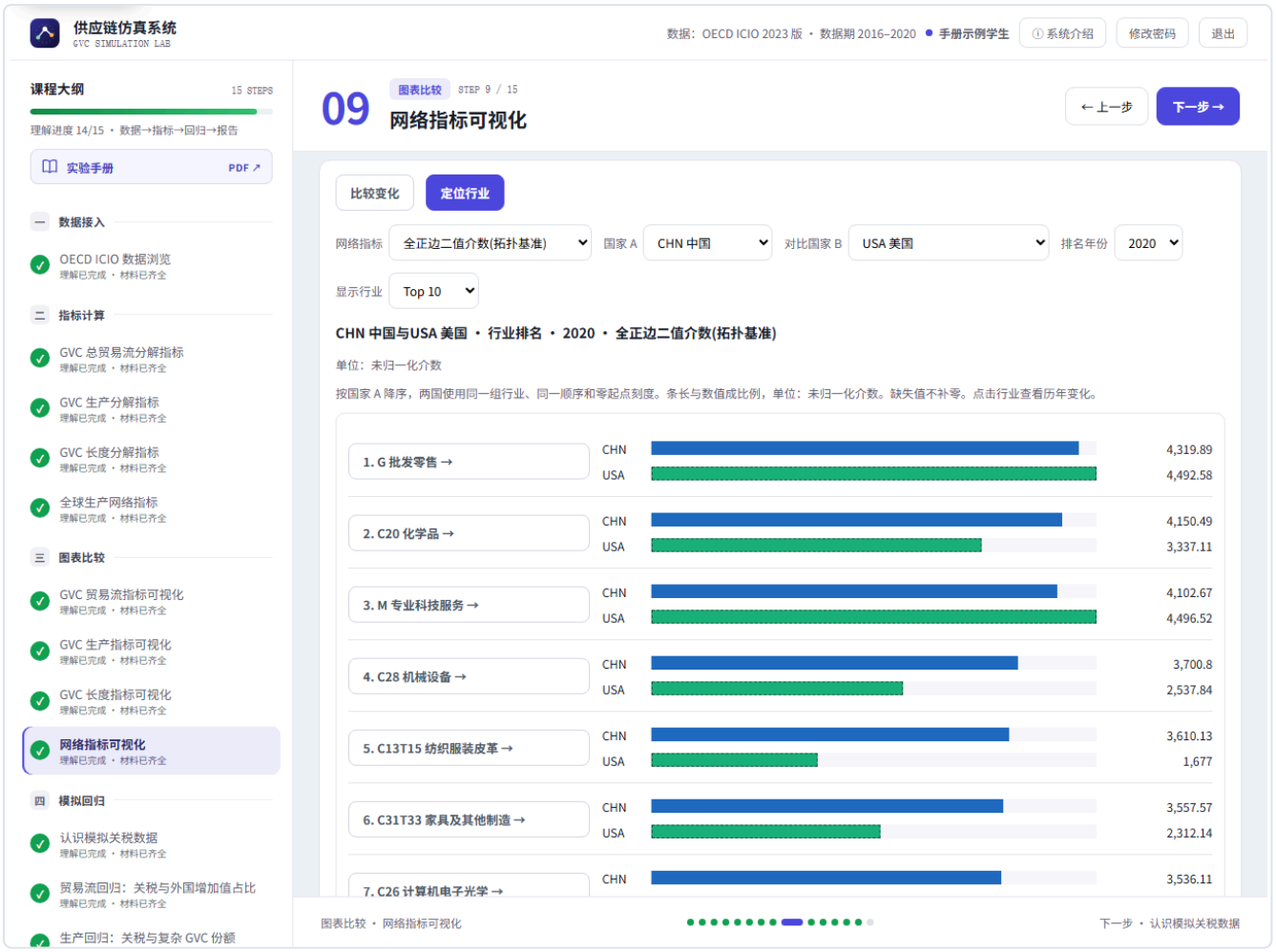



图 12　两国行业排名：按国家 A 的行业顺序排列，两国使用同一刻度。

## 这样操作

1. 选择两个不同国家和网络指标；“比较变化”看某行业的历年趋势，“定位行业”看行业排名。
2. 报告材料自动记录最后查看的完整趋势或排名。
3. “贸易联系概览（国家间网络图）”和“单国行业热力表”在弹窗中查看，只供探索。
4. 完成理解题。

## 怎样解释

加权度看流量规模，介数看路径中介位置。趋势要求两国至少有两个共同有效年份；排名要求至少一个行业有两国有效读数，不把缺失值写成零。

> **必须说明**　本课程介数为全正边、二值、无权、未归一化的探索性拓扑指标，尚未进行边阈值敏感性检验。国家间网络图只展示国家之间的贸易，不能用它的节点位置解释行业中心性。

# 10 认识模拟关税数据




图 13　跟随的例子：加拿大被模拟加税、墨西哥未加税，两国汽车行业都高度依赖对美出口。

## 这样操作

1. 选择两个国家和一个行业作为跟随的例子；默认是加拿大与墨西哥的汽车行业。
2. 核对每个例子是否被模拟加税、出口份额 w 和 2020 年的 X；逐年表核对 w × τ = X。
3. 留意样本说明：后续回归使用全部 3,244 个国家×行业单元 × 5 年 = 16,220 条记录，例子只是其中两行。
4. 面板加载后自动记录；完成理解题。

## 怎样解释

X = 固定的冲击前销往美国的出口份额 × 模拟税率。v2 前两年税率为 0；被模拟加税的国家后三年统一为 10%，其余国家为 0。美国本身是加税市场，它的 w、τ 和 X 都是 0。步骤 11–14 会把回归结果换算到这里选的例子上。

> **模拟规则**　相同输入和固定随机种子会生成相同结果。这里的加税安排是虚构的，不是历史关税数据。

# 选读：理解 HS 商品到 ICIO 的映射

当前必做界面不再展示旧版事件／HS 映射操作图。本节只帮助理解行业平均税率的加权方式，不属于步骤 10 的完成条件。

### 自己算一遍

加税芯片权重为 0.20、税率 25%；未加税芯片权重为 0.30。

**行业平均税率 = (0.20 × 25% + 0.30 × 0) ÷ (0.20 + 0.30) = 10%。**

> **注意** 这是简化的商品分类示例。税率和权重均为教学设置，不是官方清单，也不用于后续回归。

# 11 运行贸易流回归




图 14　运行前先看加税国家组与未加税国家组的平均变化（图为步骤 12，四步页面结构相同）。

## 这样操作

1. 确认 X 是模拟关税暴露，Y 是本步的教学模拟指标，读数单位见标签。
2. 读两组对比图：两条线都减去自身 2016–2017 年平均水平，2018 年后两线之间的距离就是回归要量化的差距。
3. 点击“运行回归（使用全部 16,220 条记录）”；已有结果时为“重新运行回归”。结果自动保存。
4. 完成理解题。

## 计算方法

四步都使用同一个固定的连续强度 TWFE：以模拟关税暴露 X 解释各自独立的模拟 Y，并吸收国家×行业与年份固定效应。系数只描述模拟样本中的条件关联。回归使用全部样本（排除 ROW），不限于步骤 10 选的两个例子。

# 11 解读回归结果




图 15　系数图：竖线为 0，条形为点估计（红为正、蓝为负），横线为 95% 区间。下方几句话说明结果。

## 按这个顺序阅读

1. 看方向判断与系数图：区间完全在 0 的一侧才支持该方向；跨过 0 时方向不确定。
2. 读第一句：X 每增加 1 个百分点，Y 平均变化多少，以及 95% 区间。
3. 读换算句：估计值乘以你在步骤 10 所选例子的 X，得到该例的约略变化。
4. 需要时展开“回归方程与系数表（可选）”，查看方程、标准误和 p 值。

## 怎样写进报告

优先引用结果卡标明的数值与单位；已显示“个百分点”时，不要再次乘以 100。例如 2 个百分点不是增长 2%。95% 区间按国家聚类近似计算；信息集中在少数国家时，实际覆盖率可能低于 95%。

> **图中示例（v2）** 模拟关税暴露增加 1 个百分点时，模拟外国增加值项占比平均下降约 0.55 个百分点，95% 区间为 [-0.61, -0.50]；换算到加拿大汽车行业（X = 9.32 个百分点）约下降 5.14 个百分点。该结果仅适用于本模拟样本。

# 12　换成复杂 GVC 生产份额

方法与步骤 11 相同，只把 Y 换为“教学模拟：复杂 GVC 份额”。本步重点是读区间。

### 这样操作

1. 确认本步结果变量为复杂 GVC 份额，先读两组对比图。
2. 点击“运行回归”（已有结果时为“重新运行回归”），结果自动保存。
3. 记录估计值和区间；若无法推断，记录原因。
4. 与步骤 11 比较，完成理解题。

### 记录与思考

对应的真实生产指标以 SVA 为分母，真实贸易指标以账户闭合总出口为分母。这里的两个 Y 是独立生成的模拟值，不保留真实水平与恒等式；即使都用百分点，也不是同一个概念。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −0.34 个百分点，区间为 [−0.37, −0.30]。预设关系为 −0.40，本次区间没有包含预设值；显著不等于准确恢复真值，也不能为包含预设值而反复挑选结果。

> **注意**　估计值为负，不一定有足够证据判断下降，还要看区间是否包含 0。份额变化也不等于产量变化。

# 13　换成前向 GVC 生产长度

方法与步骤 11 相同，Y 换为教学模拟长度。本步重点是读单位：读数为长度单位，不是百分点。

### 这样操作

1. 确认结果变量为“教学模拟：跨境生产长度”，概念对应前向 GVC 长度。
2. 点击“运行回归”；回归使用全部样本，不限于步骤 10 的两个例子。
3. 按长度单位解释结果；若无法推断，记录原因。
4. 与贸易流、生产回归比较，完成理解题。

### 记录与思考

前向 GVC 长度追踪增加值创造端到最终吸收的跨境生产活动。本步系数以长度单位表达，不能按百分点解释，也不能直接和外国增加值项占比的系数相减。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −0.018 个长度单位，区间为 [−0.021, −0.016]。此处不是 −0.018 个百分点。

> **注意**　本步只估计模拟 Y 的变化，没有重新计算投入产出表。不能据此认定真实生产链变长或变短。

# 14　运行网络指标回归

方法与步骤 11 相同；Y 是按首年真实介数排名校准后生成的模拟数值。实验没有生成对应的新网络，因此其变化不能称为拓扑位置变化。

### 这样操作

1. 确认 Y 为“教学模拟：全正边二值介数”。
2. 点击“运行回归”，记录原始单位、标准差换算和区间或诊断。
3. 四项结果的汇总在步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”中查看。
4. 完成理解题，准备步骤 15。

### 记录与思考

介数取决于整个网络的连接结构；其他节点的边发生变化，也可能改变本节点的介数。它不是可以脱离网络口径解释的“经济影响力分数”。

本版示例：X 增加 1 个百分点，模拟 Y 平均变化 −58.87 个中心性原始单位，区间为 [−63.10, −54.65]。四个 Y 单位不同，不能因为绝对数值较大，就断言网络效应比前三项更大。

> **注意**　本步没有重新计算网络。模拟系数不能证明网络重组，也不是政策“总效应”。真实介数的定义与限制见步骤 5、9。

# 核对四项回归结果

步骤 15 的“查看已保存的四项回归结果”列出步骤 11–14 已保存的结果。回归结果必须来自实际运行，不能用两组对比图代替。

### 这样复核保存结果

1. 确认四步使用同一个模型，只有模拟 Y 不同。
2. 课程模型固定为模拟关税连续强度 TWFE，不切换方法、控制、交互或情景。
3. 重新运行时记录样本和诊断；不要只摘取看起来更显著的版本。
4. 生成报告前检查最终保存的是哪一套结果。

### 注意方法约束

固定模型不开放交互项或控制变量，也不加入同期 ICIO 派生量。步骤 11–14 必须分别实际运行并保存结果；若模型不可估计，则保存服务端返回的完整诊断即可，不要求寻找显著的结果。

> **注意** 本模型估计模拟变量的关联，不能证明现实政策的因果效果。

# 15 撰写分析

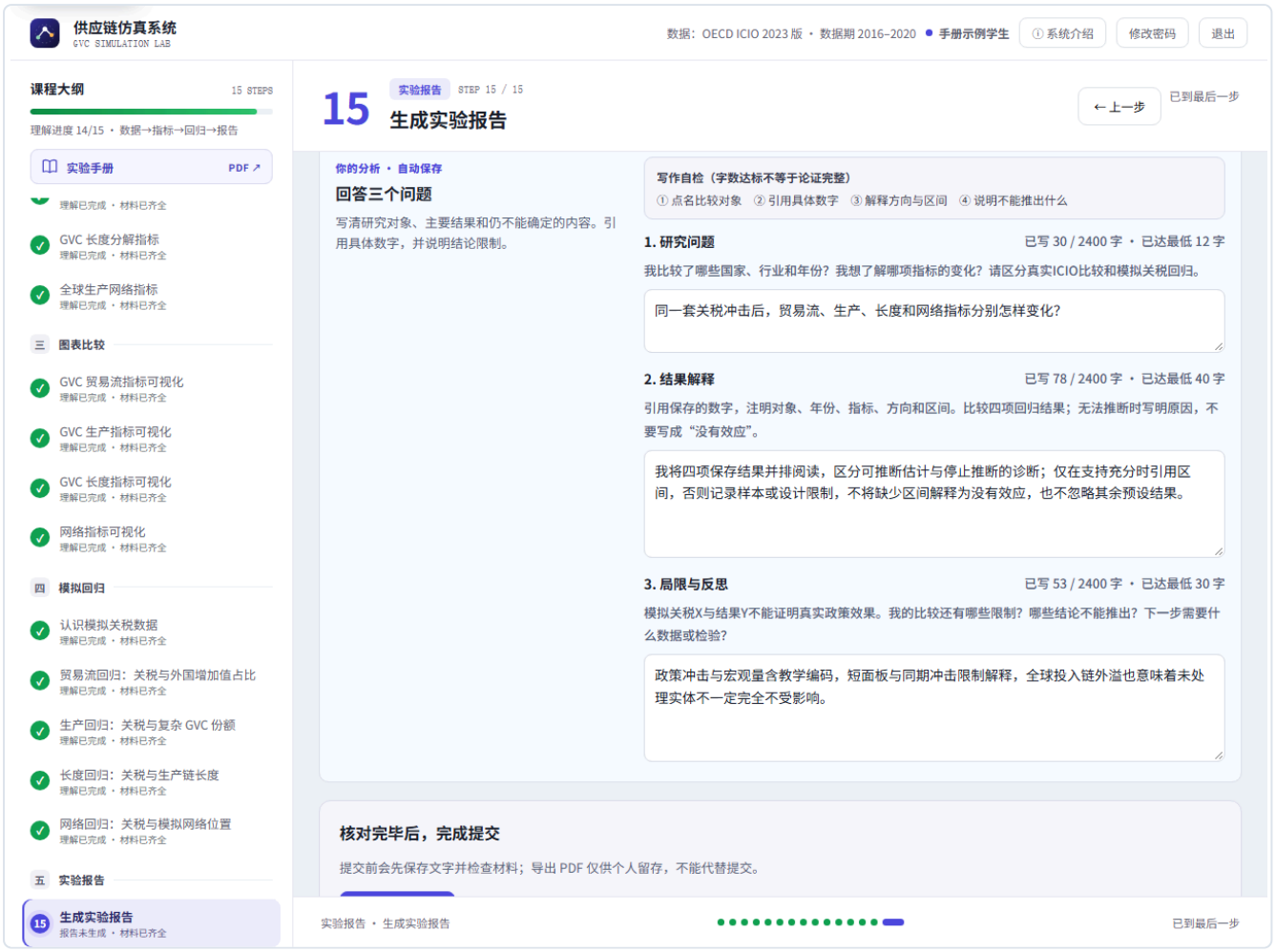



图 16　原创分析区域。截图文字只示范论证结构，请结合自己的记录独立撰写。

## 三段文字分别回答什么

- **研究问题**：你比较了哪些国家、行业和年份？想了解哪项指标的变化？至少 12 字符。
- **结果解释**：引用实际对象与数值，说明方向、区间；若无法推断，写明原因。至少 40 字符。
- **局限与反思**：说明模拟数据、样本范围、外溢、同期冲击等限制。至少 30 字符。

输入框里的灰色“句式参考”只作提示，开始输入后消失，不会写进报告。每项最多 2400 字符；达到字数门槛只表示满足最低要求，不自动代表论证完整。

> **写作自检**　对象清楚吗？引用了具体证据吗？设置与结果对应吗？哪些结论尚不能推出？不要把本册示例直接复制为个人分析。

# 15　生成并复核实验报告




图 17　根据已保存记录生成的报告正文。阅读时核对版本、来源、材料和计算设置。

## 这样操作

1. 检查“1 · 检查实验材料”；若有缺项，使用页面提示返回对应步骤。
2. 点击“根据实验记录生成报告”，等待出现草稿状态。
3. 逐段核对年份、国家、观测、四类回归及自己的文字。
4. 检查数据来源说明和无法推断的原因是否与实际结果一致。

## 报告复核清单

确认四类结果都在报告中，没有只保留显著项；没有把中美描述比较当作全样本政策效应；份额、长度和网络单位没有混用。报告会注明哪些材料由系统默认记录。

> **两条入口**　可先生成草稿、复核后提交；也可用页面的“生成并提交报告”一次完成。首次实验建议先预览。只生成草稿，老师仍看不到报告。

# 15　提交、查看评语与导出 PDF

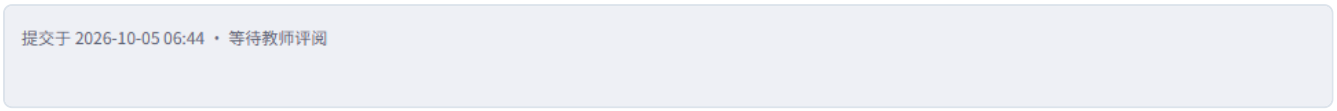



图 18　提交状态区域显示提交时间与“等待教师评阅”。

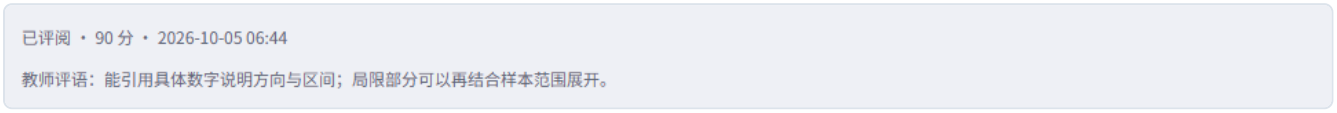



图 19　教师评分后显示分数与评语。90 分仅为流程验证示例。

## 提交与查看

1. 草稿复核完成后，点击“提交报告给老师”。
2. 确认状态变为“等待教师评阅”，而不是只看按钮是否点过。
3. 教师完成评分后，刷新或再次进入步骤 15 查看反馈。
4. 按教师要求修改或留档。

## 导出个人报告

点击“导出 PDF”，在打印对话框选择“另存为 PDF”并检查分页。按钮不可用时，先读版本提示：修改过材料或文字后，须保存并更新报告。文件名可包含姓名、课程和日期。

> **谨慎更新已评分报告**　重新生成会替换当前报告、清除旧评分与评语并重新提交。已评分报告会先弹出确认；取消保留原报告。需要留档时先导出原稿。

# 可打印的个人实验记录表

姓名：_____ 学号：_____ 日期：_____

## A．原始数据与指标比较

| 项目 | 我的记录 |
| --- | --- |
| 数据年份、表类型 | _____ |
| 原始表供给方行／使用方列 | _____ |
| 单元格数值与单位 | _____ |
| 比较经济体及共同年份 | _____ |
| 外国增加值项占比：对象一／对象二 | _____ |
| 复杂 GVC 份额：对象一／对象二 | _____ |
| PLv_GVC、PLy_GVC 或 GVCPs | _____ |
| 一条具体行业网络观察 | _____ |

## B．四类回归记录

| 结果 | 估计与区间 | 换算到我的例子 |
| --- | --- | --- |
| 贸易流 | _____ | _____ |
| 生产 | _____ | _____ |
| 长度 | _____ | _____ |
| 网络 | _____ | _____ |

## C．我能解释什么，还不能解释什么

留档前核对：已记录年份和单位；已写真实设置；没有遗漏诊断；报告状态符合教师要求。

# 常见问题与解释纠错

## 操作问题

| 现象 | 处理方法 |
| --- | --- |
| 题目已答对，报告仍缺材料 | 打开对应步骤并等数据加载完；步骤 11–14 需要点“运行回归” |
| 切换国家后材料没变 | 6–9 步只记录读数完整的两国图表；只选一个国家时保留旧材料 |
| 补充图表盖住了主图 | 补充图表在弹窗中打开，点“关闭”或按 Esc 返回 |
| 页面提示重试保存 | 保持页面，检查连接并重试；确认成功后再继续 |
| 提示其他标签页已更新 | 先另存本页未保存文字，再载入服务器版本并核对 |
| 讲义预览空白 | 点“新标签页打开 PDF”；仍无法打开时联系教师 |
| 回归没有置信区间 | 查看诊断，确认是否样本不足或模型无法估计 |
| 报告生成后老师看不到 | 核对是否已点击提交并显示等待评阅 |

## 三组常见表述

**不宜写：**“系数不显著，所以政策没有影响。”

**区间跨 0 时：**“当前证据看不出方向，不等于没有效应。”

**无法推断时：**“样本或模型不满足推断条件，原因是……”不能把无法检验写成不显著。

**不宜写：**“复杂 GVC 份额更高，所以供应链一定更稳健。”

**可以写：**“多次跨境活动在增加值中的构成更高，韧性还需要其他证据。”

**不宜写：**“我在步骤 10 选了加拿大和墨西哥，所以回归只比较这两国。”

**可以写：**“例子用于理解和换算；回归使用全部 16,220 条记录。”

# 完成实验前的最后核对

- [ ] 我能解释原始表的行、列和单位。
- [ ] 我核对过各步自动记录的比较对象和读数。
- [ ] 我区分了贸易份额、生产份额、链长和网络指标。
- [ ] 我记录了模拟关税 X 的组成、单位和数据来源。
- [ ] 四类结果采用的设置和实际样本已写清。
- [ ] 若无法推断，我已写明原因。
- [ ] 原创分析引用了自己的实验记录。
- [ ] 报告已经复核，并达到教师要求的提交状态。

## 常用术语

| 术语 | 本实验中的含义 |
| --- | --- |
| ICIO | 跨国投入产出表，描述国家—行业之间的供给与使用 |
| GVC | 全球价值链，关注增加值如何经过生产与贸易被吸收 |
| 百分点 | 两个百分数之差；从 10% 到 12% 是增加 2 个百分点 |
| TWFE | 双向固定效应；本课吸收国家×行业与年份差异，不自动赋予因果解释 |
| 固定处理前权重 | 用处理前出口结构加权，避免当期结构直接反向决定暴露 |
| 无法推断 | 样本或模型不满足条件，不提供 p 值和区间，但保留数值与原因 |

## 版本与截图说明

2.0 版截图均于 2026 年 10 月 5 日从独立的本地示例课堂重新拍摄，使用测试账号，不含真实学生资料；学习记录先通过公开接口准备，再由浏览器打开页面截图。各图的代码、数据版本、尺寸和文件指纹见 `docs/student-manual/screenshots.json`。

步骤 1–9 使用 OECD 输入，步骤 10–14 的 X/Y 为教学模拟。数值以当前课堂数据为准，截图示例不作为作业答案或评分标准。需要了解计算细节、接口或部署方式时，请参阅配套《技术手册》。